Physik

Naturwissenschaftlicher Zweig
Lehrplan
Neunjähriges Gymnasium
Klassenstufe 9



2025

Bild: patpitchaya/stock.adobe.com

Ministerium für Bildung und Kultur
SAARLAND

Inhalt

Vorwort

Jahrgangsübergreifender Teil
Der Beitrag des Faches Physik zur gymnasialen Bildung
Kompetenzorientierung

Jahrgangsbezogener Teil
Zum Umgang mit dem Lehrplan
Themenfelder Klassenstufe 9

Anhang
Operatorenliste
Hinweise zu den Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts

Vorwort

Schulischer Bildung kommt die Schlüsselaufgabe zu, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, Fertigkeiten und Kenntnisse zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erwerben und sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren. Bildung ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass junge Menschen zukünftig ihr Leben und ihre Umwelt selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung gestalten und somit an der Bewältigung der gesellschaftlichen, politischen, ökologischen sowie technologischen Herausforderungen der Zukunft mitwirken können.

Schule muss einerseits auf die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation reagieren und anderseits genügend Raum für individuelle Lern- und Bildungsprozesse ermöglichen. Vor diesem Hintergrund hat der Landtag des Saarlandes entschieden, die Gymnasien qualitativ weiterzuentwickeln und das neunjährige Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 einzuführen.

Mit einer deutlich erhöhten Gesamtstundenzahl bis zum Abitur sind die Voraussetzungen geschaffen, den digitalen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen im neunjährigen Bildungsgang angemessen zu begegnen und die Gymnasien zukunftsfähig zu gestalten. So gelingt auch eine moderne zeitliche Rhythmisierung des Schulalltags, die gleichzeitig mehr persönlichen Freiraum im Alltag zugesteht. Eigenständige Schulprofile mit unterschiedlichen Zweigen ermöglichen eine individuelle Schwerpunktsetzung entsprechend den Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler.

Als Grundlage des schulischen Unterrichtens und Lernens liegen modernisierte Lehrpläne vor, in welchen die Querschnittsthemen Medienbildung und Digitalität, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Demokratiebildung, Berufliche Orientierung sowie Sprachsensibler Fachunterricht jahrgangs- und fächerübergreifend eingebunden sind. Alle Lehrpläne folgen konsequent dem Grundsatz der Kompetenzorientierung und berücksichtigen die aktualisierten Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die Sekundarstufe I. Im engen Austausch mit Expertinnen und Experten der saarländischen Hochschulen wurden die aktuellen Erkenntnisse der jeweiligen Fachdidaktiken für die Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums berücksichtigt.

Den besonderen Bedarfen der Orientierungsphase wird in einem gemeinsamen Lehrplan für die Klassenstufen 5 und 6 Rechnung getragen. Die Lehrpläne ab Klassenstufe 7 sind in der Regel als Einzeljahrgänge konzipiert. Dennoch haben die Schulen die Möglichkeit, einzelne Fächer epochal auch über Klassenstufen hinweg zu rhythmisieren.

Durch vernetzte Lehrpläne soll fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen ermöglicht werden, um den Unterricht selbstwirksam und anwendungsorientiert gestalten zu können. In der Differenzierung von verbindlichen und fakultativen Inhalten öffnet sich hinreichend Raum für exemplarisches Lernen und vertieftes Arbeiten; durch die integrierten Hinweise und Vorschläge zum fächerübergreifenden Arbeiten wird zum Erwerb von vernetztem Wissen und übergeordneten Kompetenzen motiviert.

Die modernisierten Lehrpläne des neunjährigen Gymnasiums legen so die Grundlage für die Weiterentwicklung der Unterrichts- und Schulkultur im neunjährigen Bildungsgang.

Jahrgangsübergreifender Teil

Der Beitrag des Faches Physik zur gymnasialen Bildung

Der Physikunterricht vermittelt den Schülerinnen und Schülern ein physikalisches Verständnis, das in einer modernen Wissensgesellschaft von großer Bedeutung ist. In einem Wirtschaftsraum, der stark von technischen Entwicklungen abhängt und sich im Zuge der Globalisierung in einer weltweiten Konkurrenzsituation befindet, gewährleistet eine fundierte physikalische Bildung, dass die Schülerinnen und Schüler sich in diesem Raum orientieren können und darin selbstbestimmt und effektiv entscheiden und handeln können.

Der Physikunterricht trägt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bei, indem er die Schülerinnen und Schüler als Verantwortliche von morgen in die Lage versetzt, Risiken und Chancen technologischer Entwicklungen in ihren Auswirkungen und Zusammenhängen zu erkennen, um eine behutsame Abwägung der Nutzung von Technologien hinsichtlich ihres Wertes und ihrer Gefahren für die Gesellschaft vornehmen zu können.

Neben der Bedeutung für die zukünftige Entwicklung unseres Lebensraums ist eine physikalische Grundbildung auch zum Verständnis der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung im historischen Sinne unabdingbar. Sowohl die positiven und bahnbrechenden Entdeckungen als auch die vielen Fehlschritte der vergangenen Jahrhunderte auf dem Gebiet der Physik bieten wichtige Entscheidungsgrundlagen für zukünftige Problemstellungen.

Eine naturwissenschaftliche Allgemeinbildung sowie der sichere Umgang mit Daten und Statistiken stellen zentrale Grundlagen für ein kritisches Weltverständnis dar. Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass Wissen in vielen Bereichen des täglichen Lebens und auch in der Physik vorläufig ist, was lebenslanges Lernen notwendig macht. Sachlich fundierte Argumente für oder gegen eine Entscheidung tragen zu einer fairen Diskussionskultur bei, welche ein wesentliches Element demokratischer Meinungsbildungsprozesse ist.

Im Physikunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise technischer Geräte aus ihrer Lebenswelt kennen. Die erworbenen Kenntnisse ermöglichen ihnen den sachgerechten, gewinnbringenden und umweltbewussten Umgang mit diesen im Alltag. Weiterhin werden die Schülerinnen und Schüler durch die erlernten praktischen Fertigkeiten sowie die Kenntnis und die Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen beim Experimentieren in die Lage versetzt, auch in Alltagssituationen Gefahren zu erkennen und abwenden zu können.

Durch die Kenntnis typischer physikalischer Arbeitsmethoden und Denkstrukturen wird das kognitive Vermögen der Schülerinnen und Schüler angesprochen und herausgefordert. Im Besonderen werden im Physikunterricht das Erkennen von Problemen und Zusammenhängen sowie die Eigeninitiative beim Aufspüren von Strategien zur Problemlösung und eigenständiges Denken gefördert. Dabei entwickeln die Schülerinnen und Schüler wichtige anschlussfähige Kompetenzen, die ihnen den Einstieg in eine entsprechende Berufsausbildung oder ein Studium ermöglichen.

Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Berufssparten nehmen in einer modernen Industriegesellschaft einen breiten Raum ein. Der Arbeitsmarkt der Zukunft benötigt entsprechend ausgebildete Arbeitskräfte. Die dazu nötige solide Grundbildung erfahren die Schülerinnen und Schüler im Physikunterricht. Nicht zuletzt führt ein motivierender Physikunterricht dazu, dass Schülerinnen und Schüler sich später für Berufe mit physikalisch-technischer Prägung entscheiden.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich anderen Gebieten zuwenden, sollen durch den Physikunterricht befähigt werden, sich bei gesellschaftlich relevanten Fragestellungen (z. B. Ausstieg aus der Atomenergie, Klimawandel) eine fundierte, auf aktueller wissenschaftlicher Basis gegründete Meinung bilden zu können.

Die Verfügbarkeit von Medien zur Informationsbeschaffung und zur Kommunikation stellt Anforderungen an die Ausgestaltung des Unterrichts. Es ist grundsätzlich Aufgabe aller Fächer, den Schülerinnen und Schülern einen sachgerechten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu vermitteln. Im Physikunterricht lassen sich Medienbildung und informatische Bildung beispielsweise durch den Einsatz von Simulationen, Messwerterfassungsprogrammen, digitalen Endgeräten zur digitalen Heftführung oder zur Recherche sowie durch die Verwendung bei Präsentationen fördern.

Schließlich werden durch den Physikunterricht die Neugier, das Interesse und die Freude der Schülerinnen und Schüler am Entdecken und an der selbständigen aktiven Bearbeitung naturwissenschaftlicher – insbesondere physikalischer – Fragestellungen geweckt und erhalten. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler angeregt und befähigt, sich auch im täglichen Leben mit Naturphänomenen und physikalischen Fragestellungen zu befassen und auf diese Weise ihr Weltwissen entscheidend zu erweitern.

Kompetenzorientierung

Unter Berücksichtigung der Bildungsstandards sowie der Allgemeinen Prüfungsanforderungen für das Abitur (APA) konkretisiert der Lehrplan für das Fach Physik die grundlegenden kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schülerinnen und Schüler im gymnasialen Physikunterricht erwerben sollen.

Das den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss im Fach Physik zugrundeliegende Modell umfasst die vier Kompetenzbereiche Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz.

Die Sachkompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis naturwissenschaftlicher Begriffe, Konzepte, Gesetzmäßigkeiten, Theorien und Verfahren verbunden mit der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären, sachgerecht zu nutzen und auf fach- und alltagsbezogene Sachverhalte zu übertragen.

Die Erkenntnisgewinnungskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis grundlegender naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen verbunden mit der Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären, für Erkenntnisprozesse systematisch zu nutzen und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Die Kommunikationskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis von Fachsprache und fachtypischen Darstellungen verbunden mit der Fähigkeit, daraus fachbezogene Informationen zu erschließen, diese adressaten- und situationsgerecht aufzubereiten und sich argumentativ auszutauschen.

Die Bewertungskompetenz der Lernenden zeigt sich in der Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren verbunden mit der Fähigkeit, Handlungsoptionen anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, um Entscheidungen auch auf ethischer Grundlage zu treffen, die Folgen abzuschätzen und Entscheidungsprozesse zu reflektieren.

Diese vier Kompetenzbereiche durchdringen einander und bilden gemeinsam die Fachkompetenz im Fach Physik. Kompetenzen zeigen sich in der Verbindung von Kenntnissen und Fähigkeiten in den jeweiligen Kompetenzbereichen und sind nur im Umgang mit Inhalten zu erwerben.

Der Beschreibung von physikalischen Sachverhalten liegen fachspezifische Gemeinsamkeiten zugrunde, die sich in Form von Basiskonzepten strukturieren lassen. Die vier Basiskonzepte „Erhaltung und Gleichgewichte“, „Modelle und Vorhersagen“, „Experimente und Verfahren“ sowie „Ursache und Wirkung“ können somit als übergreifende Leitideen genutzt werden, ein gegebenes Thema unter wiederkehrenden fachlichen Aspekten zu betrachten. Dadurch kann die Vernetzung physikalischer Sachverhalte gefördert werden.

Zur Beschreibung von Kompetenzerwartungen sind Operatoren nützlich. In der Tabelle im Anhang sind Beispiele für Operatoren in der Physik und die Beschreibung der entsprechenden erwarteten Leistung aufgeführt.

Zum Umgang mit dem Lehrplan

Der Lehrplan ist nach Themenfeldern gegliedert, denen jeweils didaktische und methodische Kommentare vorangestellt sind. Diese betreffen z. B. geeignete Schwerpunktsetzungen in der unterrichtlichen Umsetzung und Hinweise auf die Tiefe der Behandlung.

Daran anschließend sind in zwei Spalten verbindliche Kompetenzerwartungen bzw. Schüleraktivitäten, die zum Kompetenzaufbau beitragen, aufgeführt. In der linken Spalte sind Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Fachwissen (inhaltsbezogene Kompetenzen) ausgewiesen. In der rechten Spalte werden diesen Kompetenzerwartungen aus den Bereichen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnungskompetenz, Kommunikationskompetenz und Bewertungskompetenz (prozessbezogene Kompetenzen) zugeordnet.

Die Kompetenzschwerpunkte sind bewusst detailliert beschrieben. Dies geschieht mit dem Ziel, die Intensität der Bearbeitung möglichst präzise festzulegen. So kann vermieden werden, dass Lernbereiche weder zu intensiv noch zu oberflächlich behandelt werden. Die detaillierte Darstellung darf hierbei nicht als Stofffülle missverstanden werden. Der Lehrplan beschränkt sich vielmehr auf wesentliche Inhalte und Themen, die auch Bezugspunkte für schulische und schulübergreifende Leistungsüberprüfungen sind.

Kontexte und Unterrichtsmethoden können grundsätzlich frei gewählt werden. Häufig können Inhalte exemplarisch ausgewählt werden. Die Wahl der Versuche, die den Aufbau der verbindlichen Teilkompetenzen ermöglichen, bleibt der Lehrkraft überlassen, sofern kein bestimmter Versuch verpflichtend vorgegeben ist.

Zusätzlich zum verbindlichen Rahmen gibt der Lehrplan zu jedem Thema Hinweise für eine mögliche unterrichtliche Umsetzung wie z. B. Hinweise zu Experimenten, Projekten, Kontexten, außerschulischen Lernorten, usw. Daneben werden Bezüge zu anderen Fächern aufgezeigt. Diese Hinweise haben lediglich orientierenden Charakter. Sie sollen Hilfen bei der didaktischen und methodischen Ausgestaltung des Unterrichts anbieten und können je nach gewähltem Kontext gewinnbringend verwertet werden.

Als Richtwerte für die Gewichtung der verbindlich zu behandelnden Lernbereiche bei der Planung des Unterrichts sind Prozentwerte angegeben. Darüber hinaus lässt der Lehrplan Zeit für Vertiefungen, individuelle Schwerpunktsetzungen, fächerübergreifende Bezüge und die Behandlung aktueller Themen.

Die im Lehrplan angegebene Reihenfolge innerhalb des Schuljahres ist nur insofern verbindlich, wie es sachlogisch geboten scheint und wie Rahmenbedingungen es vorgeben (z. B. Vergleichsarbeiten, Beschlüsse der Fachkonferenz). Die Anordnung im Lehrplan zeigt eine mögliche Reihenfolge der Bearbeitung auf.

Berufliche Orientierung hat den Auftrag, Schülerinnen und Schüler in dem individuellen Prozess der Annäherung und Abstimmung zwischen den eigenen Interessen, Stärken und Wünschen sowie den eigenen Einstellungen, Haltungen und Orientierungen auf der einen Seite und den Möglichkeiten, Bedarfen und Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt auf der anderen Seite zu begleiten und zu unterstützen. Bezüge zu Berufen, Berufsfeldern und Berufsbiografien lassen sich in allen Fächern bilden. So können z. B. im Physik- oder Chemieunterricht genauso wie im Fremdsprachenunterricht oder in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern fachspezifische Berufe angesprochen und Informationen zu Berufsfeldern gegeben werden. Fächerverbindende Kombinationen bieten sich an, auch eine Verknüpfung mit schulischen Projekten und Betriebspraktika. Auch beim Besuch außerschulischer Lernorte können Aspekte beruflicher Orientierung Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der Recherchen und Reflexionen zu den unterschiedlichen Berufen und Berufsfeldern sollen von den Schülerinnen und Schülern in einem über die Schulzeit und Fächer hinweg angelegten Portfolio dokumentiert und ggfls. präsentiert werden.

Dieser Lehrplan enthält an einigen Stellen beispielhafte Hinweise zum sprachsensiblen Fachunterricht. Durch die bewusste Gestaltung des sprachlichen Inputs fördern Lehrkräfte eine erfolgreiche Sprachrezeption und Sprachproduktion der Schülerinnen und Schüler und unterstützen so gezielt den Aufbau von Bildungs- und Fachsprache. Bei der Unterrichtsgestaltung sind daher sprachliche Kompetenzbereiche des Schülerhandelns mitzudenken. Die beispielhaft dargestellten Sprachbausteine sollen die Lehrkräfte für unterschiedliche Sprachniveaus in den Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben sensibilisieren. Sie können als Grundlage für eine bewusste sprachliche Gestaltung von Lehrersprache, Texten und Aufgaben ebenso genutzt werden wie für sprachliche Unterstützungsmaterialien (Scaffolding) bzw. für das Einüben (fach-) sprachlicher Strukturen mit den Schülerinnen und Schülern. Die Sprachbausteine sind vor diesem Hintergrund als exemplarisch zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit. Grundlage ist das saarländische Basiscurriculum sprachsensibler Fachunterricht, das auf dem Bildungsserver veröffentlicht ist. Weitere Hinweise zu den Sprachniveaus finden sich im Anhang dieses Lehrplans.

Themenfelder Klassenstufe 9 — NW - Zweig

Umgang mit Messdaten in der Physik

Brechung, Abbildungen und Spektralfarben	**35 %**
Brechung und Totalreflexion	
Abbildungen durch Linsen	
Optische Geräte zur Vergrößerung des Sehwinkels	
Spektralfarben und das elektromagnetische Spektrum	
Gesetze des elektrischen Stromkreises	**50 %**
Elektrische Ladung und elektrisches Feld	
Elektrischer Strom und elektrische Spannung	
Elektrische Arbeit und elektrische Leistung	
Serien- und Parallelschaltung von Widerständen	
Leitungsvorgänge in Halbleitern und Halbleiterdioden	
Wahlthema oder Praktikum	**15 %**
Vorschlag 1: Innenwiderstand einer Elektrizitätsquelle	
Vorschlag 2: Spezifischer Widerstand	
Vorschlag 3: Transistoren in Sensorschaltungen und Schaltungen mit zeitlicher Dynamik	
Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika	

Umgang mit Messdaten in der Physik — Physik 9

Keine Messung einer physikalischen Größe kann vollkommen exakt erfolgen, jede Messung weist eine Unsicherheit auf.

Das Messwesen unterscheidet zwischen Messunsicherheiten einzelner Messwerte und Messunsicherheiten indirekt gemessener Größen sowie Messabweichungen. Die Messunsicherheit ist ein Parameter, der die Streuung von Werten in einem Intervall kennzeichnet. Unter der Messabweichung wird die Differenz eines Messwerts oder Messergebnisses zu einem Referenzwert (z. B. Literaturwert) verstanden.

Die Begriffe „Messfehler“, „grober Fehler“, „systematischer Fehler“ und „zufälliger Fehler“ werden in der das Messwesen regelnden Norm DIN 1319 nicht mehr verwendet und sollten aus diesem Grund auch im Unterricht vermieden werden. Messunsicherheiten können statistischer Natur sein (z. B. bei Wiederholungsmessungen) oder sich beispielsweise aus Ablesegenauigkeiten von Geräten ergeben.

Die folgenden Kompetenzen sollen in den Lehrplankapiteln an geeigneten Stellen exemplarisch eingeübt werden. Dazu sind im Lehrplan auch konkret Größen angegeben, bei denen die Angabe des Messergebnisses in der Form Bestwert $\pm$ Messunsicherheit erfolgen soll.

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Ursachen von Messunsicherheiten und beschreiben ihren Einfluss auf den Messwert (z. B. aus der Genauigkeit der Messgeräte oder der Ablesegenauigkeit),
- schätzen die Messunsicherheit bei einer Einfachmessung in einfachen Fällen ab,
- geben das Ergebnis einer Einfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an,
- berechnen bei einer Mehrfachmessung den Bestwert und geben die Messunsicherheit als maximale Differenz zwischen einem Messwert und dem Bestwert an,
- geben das Ergebnis einer Mehrfachmessung in der Form Messgröße = Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an,
- legen für die Messunsicherheit eine sinnvolle Anzahl signifikanter Stellen (1 bis 2) fest und runden den Bestwert entsprechend (z. B. $I = 1{,}2\ A \pm 0{,}1\ \mathrm{A}$),
- erstellen Messwerttabellen, untersuchen diese auf proportionale bzw. umgekehrt proportionale Zusammenhänge zwischen den gemessenen Größen und stellen die zugehörige Gleichung auf (z. B. Zusammenhang zwischen Einfallswinkel und Brechungswinkel, Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke bei Bauteilen),
- zeichnen eine Ausgleichsgerade nach Augenmaß, so dass die Summe der Abweichungen der Messpunkte von der Geraden möglichst gering ist, und stellen die zugehörige Gleichung auf (z. B. Ohm’sches Gesetz),
- zeichnen bei nichtlinearen Zusammenhängen eine Ausgleichskurve nach Augenmaß,
- geben an, dass physikalische Theorien immer nur in bestimmten Grenzen gültig sind und geben den Gültigkeitsbereich in Spezialfällen an (z. B. Ohm’sches Gesetz).

Brechung, Abbildungen und Spektralfarben — Physik 9

Die Grundlagen der Optik aus Klassenstufe 7 werden an dieser Stelle durch die Phänomene der Brechung, Totalreflexion und Spektralzerlegung ergänzt.

Das bereits bekannte Modell der strahlenförmigen Ausbreitung des Lichts zeigt in diesen neuen Zusammenhängen seine volle Leistungsfähigkeit. Es erlaubt auf einfache Weise komplizierte Abbildungssituationen und anspruchsvolle Anwendungen zu beschreiben. Durch die altersgemäße Erweiterung des Strahlenmodells um quantitativ beschreibende Größen wie z. B. die Brennweite können nun Vorhersagen durch Konstruktion oder Rechnung getroffen werden.

Das Strahlenmodell liefert allerdings keine Begründung für das Verhalten des Lichts. Der Unterschied zwischen einem (beschreibenden) Modell und einer (erklärenden) Theorie kann hier exemplarisch aufgezeigt werden. Gleichwohl sind die beiden konkurrierenden Lichttheorien von Newton (Teilchen) und Huygens (Welle) nicht Gegenstand dieses Lehrplans. Erst in der Hauptphase nehmen die historischen und modernen Theorien zur Natur des Lichts den ihnen gebührenden Raum ein. Ohne Theorie muss zumindest exemplarisch das konkrete Experiment den Berechnungen und Konstruktionen gegenübergestellt werden, um das Modell zu validieren.

Die Konstruktionen sollten zunächst mit „Papier und Bleistift“ erfolgen, gerade weil der Aufwand an Zeit und Sorgfalt die Qualität der Ergebnisse bestimmt. Im weiteren Verlauf können diese Konstruktionen auch mithilfe einer dynamischen Geometrie-Software durchgeführt werden. Der Einsatz von Simulationen bietet zudem die Gelegenheit, das digitale Endgerät in seiner wichtigen physikalischen Rolle als Simulationswerkzeug einzusetzen. Beispielsweise können die Schülerinnen und Schüler die Bedingungen für den Übergang von vergrößernden zu verkleinernden Abbildungen oder von reellen zu virtuellen Bildern selbst entdecken. Das „Auffinden“ der Abbildungsgesetze in der Simulation kann die mathematisch-geometrische Herleitung ersetzen.

Ein digitales Endgerät wie z. B. das Tablet kann einfach als „leuchtender Gegenstand“ eingesetzt werden, so dass alle Schülerinnen und Schüler unter Verwendung einer Linse und eines Blatts Papier den leuchtenden Gegenstand in Schülerexperimenten abbilden können.

Beim Fernrohr bzw. Mikroskop kann deren historische Entwicklung und Bedeutung gewürdigt werden.

Der Themenbereich der Spektralfarben kann über Naturphänomene leicht motiviert werden. Ein Blick über die Grenzen des sichtbaren Lichts hinaus verdeutlicht, dass auch das für unser Auge unsichtbare Licht eine Bedeutung in der Physik und in unserem Leben hat. Nach der Einführung der Infrarotstrahlung und der ultravioletten Strahlung kann eine Einordnung des Lichts in seiner Gesamtheit in das elektromagnetische Spektrum erfolgen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Brechung und Totalreflexion	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen die Richtungsänderung eines Lichtstrahls an der Grenzfläche beim Übergang in ein anderes Material als Brechung.	• führen einen einfachen Versuch zum Phänomen Lichtbrechung durch.

Brechung, Abbildungen und Spektralfarben	Physik 9

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• beschreiben die Lichtbrechung mit einfallendem Lichtstrahl, Einfallslot, Einfallswinkel α, gebrochenem Lichtstrahl und Brechungswinkel β mit dem Strahlenmodell,	• planen einen Versuch zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Einfallswinkel und Brechungswinkel und dokumentieren das Ergebnis in Form eines $\beta(\alpha)$-Diagramms („Brechungsdiagramm“), • ordnen mit Hilfe eines vorgegebenen Brechungsdiagramms Einfallswinkel und Brechungswinkel einander zu, • konstruieren den Strahlengang durch ein Prisma und eine planparallele Platte, • erklären einfache Alltagsphänomene mithilfe der Lichtbrechung,
• geben die Bedingungen für die Totalreflexion an.	• führen einen einfachen Versuch zum Phänomen Totalreflexion durch, • entscheiden mit Hilfe eines Brechungsdiagramms, ob beim Übergang des Lichts an der Grenzfläche zweier optischer Medien Totalreflexion auftritt, und bestimmen gegebenenfalls den Grenzwinkel, • beschreiben den Aufbau eines Lichtleiters und erklären seine Funktionsweise, • recherchieren Anwendungen von Lichtleitern, • lösen einfache Aufgaben zur Brechung von Licht.
Abbildungen durch Linsen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• unterscheiden Sammel- und Zerstreuungslinsen hinsichtlich ihrer Bauform.	• beobachten die unterschiedliche Wirkung verschiedener Linsen auf parallel einfallende Lichtstrahlen.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• erklären den Strahlengang an Linsen mit Hilfe der Brechung, • zeichnen den Strahlengang an Sammel- und Zerstreuungslinsen für parallel einfallende Lichtstrahlen, • recherchieren Möglichkeiten zur Nutzung von Strahlungsenergie durch Bündelung von Licht (z. B. Solarkocher),
• definieren die Begriffe optische Achse, Mittelebene, Brennpunkt und Brennweite f, • nennen Parallelstrahl, Mittelpunktstrahl und Brennstrahl als ausgezeichnete Strahlen und beschreiben ihren Verlauf beim Durchgang durch eine Linse,	• führen einen einfachen Versuch zur Bestimmung der Brennweite einer Sammellinse durch,
• definieren die Begriffe Gegenstandsgröße G, Bildgröße B, Gegenstandsweite g und Bildweite b,	• führen einen Versuch durch, bei dem eine Sammellinse einen leuchtenden Gegenstand scharf auf einem Schirm abbildet (z. B. mit einem digitalen Endgerät mit leuchtender „1“, einer Sammellinse und einem Blatt Papier als Schirm), • erklären die Entstehung eines reellen Bildes mit Hilfe des Strahlenmodells und der ausgezeichneten Strahlen,
• geben bei einer Sammellinse die folgenden Fälle an: ○ $g > 2f$: verkleinertes reelles Bild mit $f < b < 2f$, ○ $g = 2f$: gleich großes reelles Bild mit $b = 2f$, ○ $f < g < 2f$: vergrößertes reelles Bild mit $b > 2f$, ○ $g < f$: virtuelles Bild, • definieren ein reelles Bild als ein Bild, das man auf einem Schirm auffangen kann und ein virtuelles Bild als ein Bild, das man nicht auf einem Schirm auffangen kann.	• untersuchen, unter welchen Bedingungen eine Sammellinse von einem Gegenstand ein vergrößertes reelles Bild, ein reelles Bild in Originalgröße, ein verkleinertes reelles Bild oder ein virtuelles Bild erzeugt, • verwenden Simulationsprogramme zur Visualisierung der Fälle verkleinertes reelles Bild, gleich großes reelles Bild, vergrößertes reelles Bild.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die Abbildungsgleichung an: $\frac{b}{g} = \frac{B}{G}$,	• leiten die Abbildungsgleichung mit Hilfe des Strahlenmodells her,
• geben die Linsengleichung an: $\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$.	• überprüfen experimentell die Linsengleichung bei einem reellen Bild,
	• beschreiben den Aufbau des menschlichen Auges als optisches System und erklären seine prinzipielle Funktionsweise mit der Abbildung durch Linsen,
	• erklären die Korrektur von Sehfehlern durch Brillen.
	• lösen Aufgaben unter Verwendung der Abbildungs- und der Linsengleichung sowie zur Konstruktion von Bildern.
Optische Geräte zur Vergrößerung des Sehwinkels	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren den Sehwinkel α als Winkel zwischen den Randstrahlen, die von einem Objekt zu einem Beobachtungspunkt verlaufen,	• beobachten die Vergrößerung eines Objektes durch Annäherung an das Auge,
	• verwenden ein Simulationsprogramm zur Veranschaulichung der Abhängigkeit des Sehwinkels von der Gegenstandsgröße und von der Position des Beobachters,
	• erläutern die Rolle, die der Sehwinkel für den Größeneindruck hat, den ein Objekt im menschlichen Auge hervorruft,
	• erläutern die Grenzen der Vergrößerung durch Annäherung an ein Objekt.
• nennen Lupe, Fernrohr und Mikroskop als Vergrößerungsgeräte.	

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren die Vergrößerung V eines optischen Geräts als Quotienten der Sehwinkel mit und ohne Gerät: $V = \frac{\alpha_{mit}}{\alpha_{ohne}}$ (Hinweis: α_{ohne} bei Betrachtung in einer vorgegebenen Sehweite),	• beobachten die vergrößernde Wirkung einer Lupe und bestimmen die Vergrößerung,
• geben die erreichbaren Vergrößerungen mit Lupe, Mikroskop und Fernrohr an.	
	• beschreiben den Aufbau und erklären die Funktionsweise des Kepler-Fernrohrs und des Mikroskops als Gerät zur Vergrößerung des Sehwinkels,
	• beurteilen den Einfluss der Vergrößerungsgeräte auf die Entwicklung von Alltag und Technik,
	• lösen einfache Aufgaben zu optischen Geräten und zur Vergrößerung des Sehwinkels.

Spektralfarben und das elektromagnetische Spektrum

Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen die bei der Zerlegung von Licht auftretenden Farben als Spektralfarben und ihre Gesamtheit als Spektrum,	• beobachten die Zerlegung des weißen Lichts am Prisma,
	• erklären die Entstehung des Regenbogens mit Hilfe der Totalreflexion und der Spektralzerlegung bei der Brechung.
• geben an, dass man Licht als eine Welle (mit einer bestimmten Wellenlänge) beschreiben kann und dass jeder Spektralfarbe ein Wellenlängenbereich zugeordnet ist.	

Brechung, Abbildungen und Spektralfarben	Physik 9

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass ein Lichtstrahl beim Auftreffen auf eine Grenzfläche teilweise reflektiert wird und beim Durchgang durch ein optisches Medium zum Teil absorbiert und zum Teil transmittiert wird,	• beschreiben einen qualitativen Versuch zur Reflexion, Transmission und Absorption von Licht (z. B. gebündeltes Licht auf eine Glasscheibe bzw. einen Farbfilter richten),
• bezeichnen die unsichtbare Strahlung, die sich im Spektrum an das rote bzw. violette Licht anschließt als Infrarot-Strahlung (IR-Strahlung) bzw. ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung),	• beschreiben einen Versuch zum Nachweis der IR-Strahlung (z. B. mit einem geeigneten Sensor) und der UV-Strahlung (z. B. mit einem Zinksulfidschirm),
• geben an, dass die UV-Strahlung kurzwelliger und die IR-Strahlung langwelliger als sichtbares Licht ist,	
• geben Wirkungen von IR-Strahlung und UV-Strahlung an,	• recherchieren Anwendungen oder Phänomene im Zusammenhang mit IR- oder UV-Strahlung, • recherchieren Anwendungen von Wärmebildkameras, • recherchieren Lebewesen, die neben dem sichtbaren Licht UV-Strahlung oder IR-Strahlung wahrnehmen können,
• geben an, dass das sichtbare Spektrum (optische Strahlung), das UV-Spektrum (UV-Strahlung) und das IR-Spektrum (IR-Strahlung) zum elektromagnetischen Spektrum gehören,	
• geben an, dass auch Mobilfunkstrahlung (langwelliger als IR-Strahlung) und Röntgenstrahlung (kurzwelliger als UV-Strahlung) zum elektromagnetischen Spektrum gehören,	• ordnen die verschiedenen Spektralbereiche des elektromagnetischen Spektrums in eine geeignete Wellenlängenskala ein,
• geben die folgenden Möglichkeiten der Wechselwirkung von Strahlung mit Materie an: o Reflexion, o Streuung, o Brechung, o Absorption, o Emission, o Transmission.	• lösen Aufgaben zu den Spektralfarben und zum elektromagnetischen Spektrum.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Berufe aus dem Bereich Optik	
	Die Schülerinnen und Schüler • recherchieren Berufe bzw. Berufsfelder und Berufsbiografien mit Bezug zum Thema Optik.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz:

(Hinweis: Fachbegriffe sind immer unter Verwendung des Artikels und in Singular und Plural anzugeben.)

Brechung, Lichtbrechung, Grenzfläche, einfallender Lichtstrahl, Einfallslot, Einfallswinkel, gebrochener Lichtstrahl, Brechungswinkel, $\beta(\alpha)$-Diagramm, Brechungsdiagramm, Strahlengang, Prisma, planparallele Platte, Totalreflexion, Lichtleiter,

Sammel- und Zerstreuungslinse, konvex, konkav, Linse, optische Achse, Mittelebene, Brennpunkt, Brennweite, Bündelung von Licht, parallel einfallende Lichtstrahlen, Parallelstrahl, Mittelpunktstrahl, Brennstrahl, ausgezeichnete Strahlen,

Gegenstandsgröße, Bildgröße, Gegenstandsweite, Bildweite, scharf auf einem Schirm abbilden, reelles Bild, Strahlenmodell, virtuelles Bild, Abbildungsgleichung, Linsengleichung, optisches System, Sehfehler,

Sehwinkel, Randstrahl, Vergrößerung, Größeneindruck, Lupe, Fernrohr, Mikroskop, Vergrößerungsgerät, Kepler-Fernrohr,

Spektralfarben, Zerlegung von Licht, Spektrum, Prisma, Wellenlänge, Wellenlängenbereich, Reflexion, Transmission, Absorption, Farbfilter, absorbieren, transmittieren, Infrarot-Strahlung, IR-Strahlung, Wärmestrahlung, ultraviolette Strahlung, UV-Strahlung, Wärmebildkamera, elektromagnetisches Spektrum, Mobilfunkstrahlung, Röntgenstrahlung, Spektralbereiche, Wellenlängenskala.

„Ein Lichtstrahl ändert seine Richtung.“

„Der Brechungswinkel beträgt …°“

„Eine Sammellinse ist in der Mitte dicker als am Rand.“

„Lupe, Fernrohr und Mikroskop sind Vergrößerungsgeräte.“

„Die Vergrößerung dieser Lupe beträgt …“

„Die Spektralfarben heißen Violett, Blau …“

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht



„Ein Lichtstrahl wird zum Einfallslot hin gebrochen."

„Ich zeichne ein $\beta(\alpha)$- Diagramm."

„Der Parallelstrahl wird zum Brennstrahl."

„Die Abbildungsgleichung lautet: …"

„Die Linsengleichung lautet: …"

„Ein Regenbogen entsteht durch Brechung und Totalreflexion."



„Mit zunehmendem Einfallswinkel wächst auch der Brechungswinkel."

„Totalreflexion ist nur möglich beim Übergang vom optisch dichteren Medium ins optisch dünnere Medium."

„Totalreflexion tritt auf, wenn …"

„Ich erkenne eine Zerstreuungslinse daran, dass …"

„Nähert man einen Gegenstand dem Auge, so nimmt die Vergrößerung zu."

„Die bei der Zerlegung von Licht auftretenden Farben nennt man Spektralfarben."



„Im Brechungsdiagramm erhält man zum Einfallswinkel α den zugehörigen Brechungswinkel β, indem ich …"

„Treffen parallele Lichtstrahlen senkrecht auf eine Sammellinse, so werden sie im Brennpunkt gebündelt."

„Man bestimmt die Brennweite einer Sammellinse, indem man…"

„Der Sehwinkel ist für die Größe verantwortlich, die man von einem Objekt wahrnimmt."

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Einfache Brechungsexperimente: Gegenstände in Bechergläsern oder Tassen
- Bestimmung von Brechungswinkeln nur über Brechungsdiagramme, kein snelliussches Brechungsgesetz
- Brechkraft und Dioptrie bei Sehhilfen
- Aufbau Lichtleiter: Kernglas, Mantelglas
- Linsen, für die das geometrische Modell gültig ist, sind „dünne" Linsen
- Betrachtung von „dicken" Linsen und Linsenfehlern nur fakultativ
- Augenlinse mit variabler Brennweite
- Brechende Wirkung der Hornhaut größer als die der Augenlinse
- Grenzen der Annäherung:
  - Nahgrenze des Auges (→ Mikroskop)
  - unerreichbare Objekte (→ Teleskop)

Hinweise

- Sehwinkel an der Lupe aus 25 cm Entfernung („deutliche Sehweite“)
- Erreichbare Vergrößerungen
  - Lupe: ca. 10fach
  - Lichtmikroskop: ca. 1000fach
  - Amateur-Teleskop: ca. 1000fach
  - Groß-Teleskope: wird nicht angegeben, Auflösung ist entscheidend
- Wirkungen von UV-Strahlung auch unter Gesundheitsaspekt:
  - Negativ: Hautkrebsrisiko, Sonnenbrand
  - Positiv: Vitamin D Produktion

Geeignete Kontexte

- Vom Edelstein zum Brillanten
- Zuckergehalt im Traubenmost: Oechsle und deren Bestimmung
- Glasfaserkabel in der Datenübertragung
- Optische Täuschungen (z. B. Fata Morgana)
- Regensensor im Auto
- Abblendspiegel im Auto
- Overheadprojektoren
- Beamer
- Fotoapparat

Fachübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Mathematik: Konstruktionen mit und ohne dynamische Geometrie-Software, Ähnlichkeit
- Erdkunde: Scheinbare Abplattung der tiefstehenden Sonne, Bewegung der Fixsterne und Planeten am Himmel
- Biologie: Auge als Sinnesorgan, Lupe und Mikroskop als Arbeitsmittel
- Chemie: Herstellung von Glas, Konzentrationsbestimmung mit Refraktometern

Zusätzliche geeignete (Schüler-) Experimente

- Objektbetrachtung mit planparallelen Platten
- Durchsichtige Wasserflaschen oder Wassertropfen als Linse
- Bestimmung der Nahgrenze des Auges
- Fernrohr oder Mikroskop aus zwei in den Händen gehaltenen Linsen

Hinweise

Außerschulische Lernorte

- Sternwarte am Peterberg
- Planetarien
- Edelsteinschleiferei
- Optiker

Projekte

- Klassisches Fotografieren, auch digitale Fotografie
- Himmelsbeobachtungen mit und ohne optische Geräte
- Aufnahme des Spektrums einer Glühlampe und einer LED

Elektrische Ladung ist die grundlegende Eigenschaft jedes Körpers, der an der elektromagnetischen Wechselwirkung teilhat. Sie bildet deshalb den Einstieg in das Kapitel.

Im Mittelpunkt stehen zunächst die Phänomene zur elektrischen Ladung. Ein sich anschließender Schwerpunkt ist die Ausbildung eines tragfähigen Atommodells, das zusammen mit der elektrischen Kraft bzw. Coulomb-Kraft die Erklärung vieler physikalischer Sachverhalte ermöglicht. Das Umschalten zwischen der makroskopischen Ebene der Phänomene und der atomistischen Deutung stellt hohe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, ist aber eine der unverzichtbaren Methoden der Erkenntnisgewinnung.

Das elektrische Feld tritt, wie das Magnetfeld in Klassenstufe 7, nur als Hilfskonstruktion auf, das einen Überblick über die Kraftwirkung felderzeugender Ladungen in einem Raumbereich verschafft. Die Erkenntnis, dass Felder unabhängig von ihrer Erzeugung eine eigenständige physikalische Realität besitzen und Träger von Energie sind, bleibt der Hauptphase vorbehalten.

In Klassenstufe 7 nur angedeutete Vorstellungen von einem elektrischen Strom als Vorgang können nun mit Hilfe eines Atommodells weiterentwickelt werden. Das Atommodell kann auch zusammen mit dem in Klassenstufe 8 entwickelten Arbeitsbegriff verwendet werden, um eine erste tragfähige Vorstellung von der elektrischen Spannung zu entwickeln, wobei dies am Beispiel des Vorgangs der Ladungstrennung erfolgt.

Bei der Behandlung der elektrischen Energie sollen bereits Fragen zum Bedarf an elektrischer Energie im Haushalt, zu deren Kosten und ggf. Möglichkeiten zur Einsparung angesprochen werden.

In Klassenstufe 7 wurde das Ohm’sche Gesetz erarbeitet, ohne jedoch die physikalische Größe des elektrischen Widerstands zu betrachten. Die Betrachtungen werden nun auf formalsymbolischer Ebene vertieft, wodurch auch eine Betrachtung von Serien- und Parallelschaltungen ermöglicht wird.

Die Erarbeitung der Gesetzmäßigkeiten in Netzwerken von Widerständen stellt eine Gelegenheit dar, die deduktive Methode der Erkenntnisgewinnung mit den Schülerinnen und Schülern einzuüben. Besonders wichtig ist dabei die exemplarische Überprüfung der hergeleiteten Formeln für Ersatzwiderstände, Teilströme und Teilspannungen im Experiment. Digitale Hilfsmittel wie z. B. Simulationsprogramme für elektrische Schaltungen können Realversuche sinnvoll ergänzen.

Die Betrachtung der Leitungsvorgänge in Halbleitern und Halbleiterdioden trägt deren immer größer werdenden Bedeutung in der Technik Rechnung. Als technische Anwendung ist die Gleichrichterschaltung mit Halbleiterdioden vorgesehen. Das grundlegende Verständnis und die Modellierung im atomaren Maßstab hat Vorrang vor den technischen Einzelheiten. Photodioden und Solarzellen leiten über zur für unsere Gesellschaft bedeutsamen Frage, wie man umweltschonend nutzbare Energie gewinnen kann.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Elektrische Ladung und elektrisches Feld	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen die in der Natur vorkommenden Ladungen mit elektrisch positiv und elektrisch negativ, • bezeichnen die zwischen ruhenden elektrischen Ladungen auftretende Kraft als elektrische Kraft bzw. Coulomb-Kraft $\vec{F}_{el}$, • geben an, dass sich gleichnamige Ladungen abstoßen und sich ungleichnamige Ladungen anziehen,	• beschreiben zur elektrischen Ladung Versuche zur Demonstration von Vorzeichencharakter, Mengencharakter, Kraftwirkung, Neutralisation, Influenz und Polarisation,
• nennen das Elektroskop als Nachweisgerät für elektrische Ladung,	• beschreiben den Aufbau eines Elektroskops und erklären seine Funktionsweise,
• bezeichnen den Betrag der Ladung eines Elektrons als Elementarladung e, • definieren die Größe elektrische Ladung Q als Vielfaches der Elementarladung und geben ihre Einheit an: $[Q] = 1\,C\ (Coulomb)$, $1\,C = 6{,}24 \cdot 10^{18} e$,	• beschreiben die wesentlichen Bestandteile eines Atommodells mit positivem Atomkern, der aus Protonen und Neutronen besteht, und einer Atomhülle aus negativen Elektronen mit Bindung an den Kern,
• unterscheiden Isolatoren und elektrische Leiter hinsichtlich der Bindung ihrer Elektronen an den Kern,	• erklären die Vorgänge bei der Berührungselektrizität mit Hilfe des Atommodells, • erklären die Leitfähigkeit von Metallen mit Hilfe der Beweglichkeit einzelner Elektronen,
• bezeichnen die Ladungstrennung auf einem neutralen, leitenden Körper als Influenz,	• beschreiben und erklären einen Versuch zu Influenzerscheinungen mit Hilfe des Atommodells und der elektrischen Kraft bzw. Coulomb-Kraft,
• definieren einen Raum, in dem auf einen ruhenden, elektrisch geladenen Körper aufgrund seiner Ladung eine Kraft ausgeübt wird, als elektrisches Feld.	• beschreiben das Modell der elektrischen Feldlinien, deren Richtung in jedem Raumpunkt mit der Richtung der elektrischen Kraft bzw. Coulomb-Kraft auf eine positive Probeladung an dieser Stelle übereinstimmt.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die folgenden Eigenschaften von Feldlinien eines elektrostatischen Feldes an: ○ sie beginnen bei positiven und enden bei negativen Ladungen, ○ sie stehen senkrecht auf der Oberfläche geladener Leiter, ○ sie kreuzen sich nicht,	• beschreiben einen Versuch zur Veranschaulichung elektrischer Feldlinien,
• bezeichnen einen Raumbereich, in dem ein Feld überall gleich stark und gleich gerichtet ist, als homogenes Feld.	• zeichnen Feldlinienbilder besonderer Ladungsverteilungen (Radialfeld und homogenes Feld), • lösen Aufgaben zur elektrischen Ladung und zum elektrischen Feld.
Elektrischer Strom und elektrische Spannung	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• beschreiben ein Modell des elektrischen Stroms mit Ladungsträgern, deren gerichtete Bewegung vom Ladungsunterschied zwischen zwei Orten (Polen) angetrieben wird, • verwenden Simulationsprogramme zur Veranschaulichung des Modells des elektrischen Stroms,
• bezeichnen den Austritt von Elektronen aus stark erhitzten Metallen als glühelektrischen Effekt, • unterscheiden zwischen technischer Stromrichtung und Bewegungsrichtung der Elektronen,	• beschreiben einen einfachen Versuch zur Demonstration des glühelektrischen Effekts,
• definieren die physikalische Größe elektrische Stromstärke I als Quotient aus der transportierten Ladungsmenge ΔQ und der zum Transport benötigten Zeitspanne Δt: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$.	• messen die elektrische Stromstärke in einem einfachen Stromkreis und geben das Messergebnis in der Form Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben an, dass gilt: $1\,A = 1\,\frac{C}{s}$,	• rechnen die Ladungseinheiten 1 mAh bzw. 1 Ah und 1 C ineinander um,
• definieren die physikalische Größe elektrische Spannung U als Quotient aus der zur Ladungstrennung benötigten elektrischen Arbeit W_{el} und der dabei transportierten Ladungsmenge ΔQ: $U = \frac{W_{el}}{\Delta Q}, [U] = 1\,\frac{J}{C} = 1\,V.$	• begründen, dass zur Trennung von elektrischen Ladungen Arbeit verrichtet werden muss, • messen die elektrische Spannung zwischen den Polen verschiedener Elektrizitätsquellen und geben das Messergebnis in der Form Bestwert $\pm$ Messunsicherheit an.
Elektrische Arbeit und elektrische Leistung	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• formulieren die Gesetzmäßigkeit für die elektrische Arbeit W_{el}: $W_{el} = U \cdot I \cdot \Delta t, [W_{el}] = 1\,VAs = 1\,J,$	
• geben an, dass das Verrichten von elektrischer Arbeit mit der Übertragung elektrischer Energie verbunden ist,	• rechnen die Energieeinheiten 1 kWh und 1 J ineinander um,
• geben die Definition für die elektrische Leistung P_{el} an: $\mathrm{P_{el}} = \frac{\mathrm{W_{el}}}{\Delta \mathrm{t}} \left(= \frac{\Delta E_{el}}{\Delta t}\right), [P_{el}] = 1\,VA = 1\,W.$	• leiten den folgenden Zusammenhang her: $P_{el} = U \cdot I,$ • recherchieren und vergleichen die elektrischen Leistungen von Haushaltsgeräten, Industrieanlagen, Großstädten, • berechnen den jährlichen Energiebedarf und die Kosten von selbst genutzten Geräten, • recherchieren den jährlichen Bedarf an elektrischer Energie für einen durchschnittlichen Haushalt, • formulieren Vorschläge zur Reduzierung des elektrischen Energiebedarfs im Haushalt und diskutieren ihre Umsetzbarkeit und deren Nutzen, • lösen Aufgaben zur elektrischen Stromstärke, elektrischen Spannung, elektrischen Arbeit und elektrischen Leistung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Serien- und Parallelschaltung von Widerständen	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• definieren die physikalische Größe elektrischer Widerstand R (eines Bauteils) als Quotient aus anliegender elektrischer Spannung U und erzielter elektrischer Stromstärke I und geben ihre Einheit an: $R = \frac{U}{I}, [R] = 1\frac{V}{A} = 1\ \Omega$,	• bestimmen den elektrischen Widerstand verschiedener Bauteile gemäß der Definition und durch direkte Messung mit einem Multimeter, • lösen Aufgaben unter Verwendung der Beziehung $U = R \cdot I$,
• geben an, dass der Begriff Widerstand sowohl für ein Bauteil in einer Schaltung als auch für die physikalische Größe verwendet wird,	
• unterscheiden Serien- und Parallelschaltung von Widerständen,	• zeichnen das Schaltbild einer Serienschaltung von Widerständen, • zeichnen das Schaltbild einer Parallelschaltung von Widerständen,
• formulieren die Maschenregel (2. Kirchhoff'sches Gesetz): Verfolgt man einen Stromweg von einem Pol der Elektrizitätsquelle zum anderen Pol, so ist die Summe der Spannungen gleich der Spannung der Elektrizitätsquelle,	
• geben an, dass in einer Serienschaltung die Stromstärke durch alle Bauteile gleich ist,	
• definieren den Ersatzwiderstand (Gesamtwiderstand) eines Netzwerkes als den Widerstand, bei dem dieselbe Spannung einen Strom mit derselben Stromstärke hervorrufen würde.	• leiten mit Hilfe der Maschenregel die Formel für den Ersatzwiderstand R_s einer Serienschaltung aus k Einzelwiderständen her: $R_s = R_1 + R_2 + \cdots + R_k$, • planen einen Versuch zur Überprüfung der Formel für den Ersatzwiderstand einer Serienschaltung von Widerständen und führen es durch.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• formulieren die Knotenregel (1. Kirchhoff'sches Gesetz): Die Summe der elektrischen Stromstärken der in einen Knoten hineinfließenden Ströme ist gleich der Summe der elektrischen Stromstärken der Ströme, die aus ihm hinausfließen,	• beobachten die elektrische Stromstärke in der Hauptleitung einer Parallelschaltung von Glühlampen beim Hinzufügen weiterer Glühlampen und folgern daraus, dass im Haushalt die Stromstärke in der Hauptleitung steigt, wenn zusätzliche Geräte eingeschaltet werden, wobei die Stromstärke so groß werden kann, dass die Sicherung auslöst,
• geben an, dass in einer Parallelschaltung an allen Bauteilen die gleiche elektrische Spannung anliegt.	• leiten mit Hilfe der Knotenregel die Formel für den Ersatzwiderstand R_p einer Parallelschaltung aus k Einzelwiderständen her: $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_k}$, • planen einen Versuch zur Überprüfung der Formel für den Ersatzwiderstand einer Parallelschaltung von Widerständen und führen ihn durch, • recherchieren Anwendungen der Serien- und Parallelschaltung von Widerständen im Alltag, • erklären die Funktionsweise eines Potentiometers als Spannungsteiler, • lösen einfache Aufgaben zur Schaltung von Widerständen, insbesondere auch Berechnung von Teilspannungen, Stromstärken von Teilströmen, Widerständen und Ersatzwiderständen in Netzwerken.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Leitungsvorgänge in Halbleitern und Halbleiterdioden	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• geben die Dotierung (n- oder p- Dotierung) eines Halbleiters als Möglichkeit zur Erhöhung der Leitfähigkeit eines Halbleiters an,	• beschreiben ein einfaches Modell der Eigenleitfähigkeit eines Halbleiters durch Elektronen- und Löcherleitung, • beschreiben den Prozess der Rekombination, • untersuchen in einem qualitativen Versuch für einen Kaltleiter und einen Heißleiter die Änderung des elektrischen Widerstands bei Temperaturänderung. • erklären die Änderung der Leitfähigkeit durch Energiezufuhr (Licht, Wärme) bei metallischen Leitern und bei Halbleitern mit Hilfe der unterschiedlichen Leitungsmodelle, • recherchieren Anwendungen von Kaltleitern und Heißleitern,
• definieren den Begriff p-n-Übergang (p-n-Grenzschicht), • geben an, dass der p-n-Übergang eine ladungsträgerarme Zone ist, • bezeichnen ein Bauelement mit nur einem p-n-Übergang als Halbleiterdiode,	• verwenden Simulationsprogramme zur Visualisierung der Vorgänge im p-n-Übergang,
• geben an, dass für den Betrieb einer Halbleiterdiode ein Vorwiderstand als Strombegrenzer notwendig ist.	• planen einen Versuch zur Untersuchung der Leitfähigkeit von Halbleiterdioden, führen ihn durch und dokumentieren als Ergebnis die beiden prinzipiellen Schaltzustände einer Halbleiterdiode (Sperr- und Durchlassrichtung), • beschreiben die Veränderungen in der p-n-Grenzschicht einer Halbleiterdiode bei Polung in Sperr- und Durchlassrichtung, • erklären mit den Veränderungen in der p-n-Grenzschicht die unterschiedliche Leitfähigkeit einer Halbleiterdiode bei Polung in Sperr- und Durchlassrichtung.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• messen die Stromstärke durch eine Halbleiterdiode in Abhängigkeit von der Spannung und protokollieren das Ergebnis in Form eines $I(U)$-Diagramms („U-I-Kennlinie“), • interpretieren das $I(U)$-Diagramm und folgern: ○ für eine Halbleiterdiode gilt das Ohm’sche Gesetz nicht, ○ der elektrische Widerstand einer Halbleiterdiode ist spannungsabhängig, ○ eine Halbleiterdiode wirkt als Stromventil.
• nennen Anwendungen, bei denen Gleichrichterschaltungen verwendet werden,	• zeichnen das Schaltbild verschiedener Gleichrichterschaltungen, • erklären die Funktionsweise einer Gleichrichterschaltung,
• geben an, dass bei dem Vorgang der Rekombination in einer LED Strahlungsenergie in Form von (sichtbarem) Licht freigesetzt wird, • geben an, dass eine Photodiode eine spezielle Halbleiterdiode ist, bei der durch Lichteinfall Elektron-Loch-Paare im Bereich des p-n-Übergangs erzeugt werden, wodurch eine Spannung entsteht, • geben an, dass eine Solarzelle eine spezielle Photodiode ist.	
	• recherchieren und diskutieren die gesellschaftliche Bedeutung von Halbleitermaterialien und die Umweltbelastung bei ihrer Gewinnung, • recherchieren Einsatzgebiete von Solarzellen, • lösen Aufgaben zu Leitungsvorgängen in Halbleitern und Halbleiterdioden.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Berufe aus dem Bereich Elektrizitätslehre und Halbleiter	
	Die Schülerinnen und Schüler • recherchieren Berufe bzw. Berufsfelder und Berufsbiografien mit Bezug zum Thema Elektrizitätslehre und Halbleiter.

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht

Fachwortschatz:

(Hinweis: Fachbegriffe sind immer unter Verwendung des Artikels und in Singular und Plural anzugeben.)

elektrische Ladung, elektrisches Feld, Kraftwirkung, Mengencharakter, Neutralisation, Elektroskop, Nachweisgerät, elektrisch positiv, elektrisch negativ, elektrische Kraft, Coulomb-Kraft, gleichnamige Ladungen, ungleichnamige Ladungen, Atommodell, Atomkern, Atomhülle, Elektron, Berührungselektrizität, Elementarladung, Isolator, elektrische Leiter, Leitfähigkeit, Ladungstrennung, Influenz, Influenzerscheinung, elektrische Feldlinie, Probeladung, Feldlinienbild, Ladungsverteilung, Radialfeld, homogenes Feld,

Ladungsträger, gerichtete Bewegung, Pol, glühelektrischer Effekt, technische Stromrichtung, Bewegungsrichtung der Elektronen, elektrische Stromstärke, Ladungsmenge, Zeitintervall, Ladungseinheit, elektrische Spannung, elektrische Arbeit, Verrichten von elektrischer Arbeit, elektrische Energie, Energieeinheit, elektrische Leistung, jährlicher Energiebedarf, durchschnittlicher Haushalt, Reduzierung,

(elektrischer) Widerstand, Serienschaltung, Parallelschaltung, Teilspannung, Maschenregel, Kirchhoff'sches Gesetz, Stromweg, Ersatzwiderstand, Knotenregel, Knoten,

Leitungsvorgänge, Halbleiter, Halbleiterdiode, Eigenleitfähigkeit, Elektronenleitung, Löcherleitung, Rekombination, Dotierung, n-Dotierung, p-Dotierung, Kaltleiter, Heißleiter, Temperaturänderung, Energiezufuhr, metallischer Leiter, p-n-Übergang, p-n-Grenzschicht, ladungsträgerarme Zone, Vorwiderstand, Strombegrenzer, Sperrrichtung, Durchlassrichtung, spannungsabhängig, Stromventil, Gleichrichterschaltung, LED, Photodiode, Elektron-Loch-Paar, Solarzelle, Halbleitermaterialien, Umweltbelastung.



„Elektrischer Strom ist fließende elektrische Ladung."

„Ein Elektron ist negativ geladen."

„Ein Neutron ist ungeladen."

„Eine Halbleiterdiode wirkt als Stromventil."



„Das Elektroskop ist ein Nachweisgerät für elektrische Ladung."

„Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab und ungleichnamige Ladungen ziehen sich an."

„Ein Atom besteht aus einem positiv geladenen Atomkern und einer Atomhülle aus negativ geladenen Elektronen."

„In Isolatoren sind alle Elektronen fest an Atomkerne gebunden."

„Aus stark erhitzten Metallen treten freie Elektronen aus."

„Zur Trennung von elektrischen Ladungen muss Arbeit verrichtet werden."

„Der jährliche Bedarf an elektrischer Energie für einen durchschnittlichen Haushalt beträgt …"

Hinweise zum Sprachsensiblen Fachunterricht



„Die physikalische Größe elektrische Stromstärke I ist der Quotient aus der transportierten Ladungsmenge ΔQ und der zum Transport benötigten Zeitspanne Δt."

„Ein elektrisches Feld ist homogen, wenn…"

„In einer Parallelschaltung liegt an allen Bauteilen die gleiche elektrische Spannung an."

„Bei dem Vorgang der Rekombination wird in einer LED Strahlungsenergie in Form von (sichtbarem) Licht freigesetzt."



„Verfolgt man einen Stromweg von einem Pol der Elektrizitätsquelle zum anderen Pol, so ist die Summe der Teilspannungen gleich der Spannung der Elektrizitätsquelle."

„Die Summe der elektrischen Stromstärken der in einen Knoten hineinfließenden Ströme ist gleich der Summe der elektrischen Stromstärken der Ströme, die aus ihm hinausfließen."

„Eine Photodiode ist eine spezielle Halbleiterdiode, bei der durch Lichteinfall Elektron-Loch-Paare im Bereich des p-n-Übergangs erzeugt werden, wodurch eine Spannung entsteht."

Hinweise

Allgemeine Hinweise

- Eigenschaften elektrischer Feldlinien eines elektrostatischen Feldes:
  - keine Kreuzungen,
  - stehen senkrecht auf Leiteroberflächen,
  - beginnen bei positiven Ladungen,
  - enden bei negativen Ladungen
- Faraday-Käfig zur Abschirmung elektrischer Felder
- Unterscheidung der Driftgeschwindigkeit der Elektronen von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen Kraftwirkung längs des Leiters
- Ohm'sches Gesetz (**ohne** Widerstandsdefinition) bereits in Klassenstufe 7
- Unterscheidung: Kaltleiter und Heißleiter
- Ersatzwiderstand einer Serienschaltung größer als größter Einzelwiderstand
- Ersatzwiderstand einer Parallelschaltung kleiner als kleinster Einzelwiderstand
- Stromnetz im Haushalt als Parallelschaltung
- Weihnachtsbaumbeleuchtung als Serienschaltung mit parallel geschalteten Heißleitern
- Innenwiderstände:
  - gewöhnliche Batterie: $R_i = 5\ \Omega$
  - Bleiakkumulator (Autobatterie): $R_i = 0{,}1\ \Omega$
- Aufbau einer Hochspannungsleitung: Aluminiummantel mit Stahlseele (Kompromiss aus Leitfähigkeit, Zugfestigkeit und Dichte)
- Garagenmodell des Halbleiters von Shockley zur Erklärung der Eigenleitfähigkeit von Halbleitern
- Lichttemperatur einer LED
- Umweltproblematik beim Abbau seltener Erden
- Deutlich geringerer Energiebedarf bei LEDs im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen
- Deutlich geringerer Materialbedarf bei Halbleiterdioden; platzsparender Einsatz

Hinweise

Geeignete Kontexte

- Rauchgasreinigung: Elektrofilter zur Entstaubung von Rauchgasen
- Kunststoffrecycling: Elektrostatische Trennung chemisch verschiedener Kunststoffteilchen ähnlicher Dichte (z. B. PET und PVC)
- Gewitterentstehung und Blitzschutz
- Funktionsweise von Laserdruckern oder Kopiergeräten
- Piezo-Zünder

Fachübergreifende und fächerverbindende Bezüge

- Chemie: Coulomb-Kraft als Ursache für Ionenbindung, Elektrolyse (historische Festlegung von 1 A), chemische Vorgänge in Batterien, Dotierung
- Biologie: Reizweiterleitung in den Nerven

Zusätzliche geeignete (Schüler-) Experimente

- Messung des Körperwiderstandes (elektrischer Widerstand zwischen linker und rechter Hand) der Schülerinnen und Schüler, auch in Serien- oder Parallelschaltung (Hinweis: Nur mit nicht berührungsgefährlichen Spannungen!)
- "Herstellung" von Drahtstücken mit vorgegebenem Widerstand R bei bekanntem spezifischem Widerstand ρ
- Einweg-Gleichrichterschaltung und Zweiweg-Gleichrichterschaltung (Brückengleichrichter)

Außerschulische Lernorte

- Solarpark
- Sender Europe 1 (Berus)

Projekte

- Verschiedene Bauformen selbstgebauter Elektroskope
- Elektrizitätsquelle im Eigenbau: „Obstbatterie“
- Widerstände im Eigenbau: gewickelte Drähte als fester Widerstand oder als Schiebewiderstand
- Regelbare Elektrizitätsquelle im Eigenbau: Potentiometer-Schaltung mit Obstbatterie und Schiebewiderstand
- Transistoren
- Aufbau eines „Solarparks“ (Ausrichtung, Beleuchtungsstärke, …)
- Gegenüberstellung konventionelles Kraftwerk vs. Solarkraftwerk
- Aufnahme des Spektrums einer Glühlampe und einer LED

Wahlthema oder Praktikum — Physik 9

Im naturwissenschaftlichen Zweig sieht der Lehrplan verpflichtend ein Wahlthema oder Praktikum im Umfang von 15 % der Gesamtstunden vor.

Der Lehrplan enthält drei ausgearbeitete Wahlthemen und macht Vorschläge zu weiteren Wahlthemen und Praktika. Darüber hinaus können eigene Wahlthemen und Praktika entwickelt werden, wobei auch auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden kann. Die inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzerwartungen für eigene Wahlthemen oder Praktika sind von der Lehrkraft zu formulieren. Das Wahlthema kann auch als Praktikum oder Projekt angelegt sein.

Das Praktikum kann genutzt werden, um die in Klassenstufe 9 behandelten Themen zu wiederholen und anhand geeigneter Problemstellungen zu vertiefen. Dabei ist es ggf. sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Problemstellungen bearbeiten.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Innenwiderstand einer Elektrizitätsquelle (Wahlthema - Vorschlag 1)	
	Die Schülerinnen und Schüler • messen die Klemmenspannung einer Batterie in Abhängigkeit von der Gesamtstromstärke im angeschlossenen Stromkreis und dokumentieren das Ergebnis in Form eines $U(I)$ −Diagramms, • erläutern das Modell einer realen Elektrizitätsquelle als Serienschaltung einer idealen Elektrizitätsquelle und eines konstanten Widerstands (Innenwiderstand) R_i, • zeichnen das Ersatzschaltbild für das Modell einer realen Elektrizitätsquelle, • leiten aus dem $U(I)$ −Diagramm für die Klemmenspannung U_k einer Batterie die Gesetzmäßigkeit $U_k = U_0 - R_i \cdot I$ her, • planen einen Versuch zur Bestimmung des Innenwiderstands einer Batterie und führen ihn durch, • recherchieren und vergleichen den Innenwiderstand verschiedener Akku- und Batterietypen, • lösen einfache Aufgaben mit Hilfe der Gesetzmäßigkeit $U_k = U_0 - R_i \cdot I$.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Spezifischer Widerstand (Wahlthema - Vorschlag 2)	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
	• messen den Widerstand R eines Metalldrahtes in Abhängigkeit von dessen Länge l und Querschnittsfläche A, • begründen die Proportionalität des Widerstandes R zur Länge l mit einem Modell des Drahtes als Serienschaltung kurzer Drahtstücke, • begründen die umgekehrte Proportionalität des Widerstandes R zur Querschnittsfläche A mit einem Modell des Drahtes als Parallelschaltung dünner Drahtfasern,
• definieren die physikalische Größe spezifischer Widerstand ρ und geben ihre Einheit an: $\rho = \frac{R \cdot A}{\ell}, [\rho] = 1\ \Omega m.$	• begründen die Auswahl von Materialien in bestimmten Situationen unter Berücksichtigung des spezifischen Widerstands, z. B. Drähte beim öffentlichen Stromnetz bzw. der Eisenbahn oder Spulendrähte oder Drähte für Lautsprecher, • lösen einfache Aufgaben mit Hilfe der Gesetzmäßigkeit $R = \rho \cdot \frac{\ell}{A}$.

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Transistoren in Sensorschaltungen und Schaltungen mit zeitlicher Dynamik (Wahlthema – Vorschlag 3)	
Bipolartransistoren	
Die Schülerinnen und Schüler	Die Schülerinnen und Schüler
• bezeichnen ein Bauelement mit drei sich abwechselnden n- und p-dotierten Halbleiterschichten als Transistor (genauer: Bipolartransistor), • benennen die drei Anschlüsse eines Transistors mit den Begriffen Emitter, Basis und Kollektor.	• vergleichen den Transistor mit einer Schaltung bestehend aus zwei gegeneinander geschalteten Halbleiterdioden, • zeichnen das Schaltbild einer Emitterschaltung, • messen die Kollektorstromstärke I_C in Abhängigkeit von der Basisstromstärke I_B, protokollieren das Ergebnis in Form eines $I_C(I_B)$-Diagramms und folgern: Durch einen Basisstrom mit geringer Stromstärke wird ein Kollektorstrom mit einer um ein Vielfaches größeren Stromstärke hervorgerufen. • untersuchen in einem qualitativen Versuch den Einfluss der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} auf das Schaltverhalten eines Transistors und folgern: ○ Liegt die Spannung U_{BE} über einer Schwellenspannung, so fließt ein Basisstrom und somit auch ein Kollektorstrom. ○ Ein Transistor kann als elektronischer Schalter verwendet werden. • erklären die Funktionsweise eines n-p-n-Transistors als Schalter, • verwenden Simulationsprogramme zur Veranschaulichung der Funktionsweise eines Transistors als Schalter.

Wahlthema oder Praktikum	Physik 9

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Sensorschaltungen mit Transistoren	
	Die Schülerinnen und Schüler • zeichnen ein Schaltbild zu folgenden Sensorschaltungen: ○ Feuchtigkeitsschaltung (Schaltung aus einem Transistor mit Vorwiderständen, einer Spannungsquelle, einer LED und zwei offenen Kontakten, die in ein Wasserbad eingetaucht werden), ○ Hell-/Dunkelschaltung (mit LDR oder Photodiode), ○ Heiß-/Kaltschaltung (mit PTC oder NTC), • bauen eine Sensorschaltung nach vorgegebenem Schaltplan auf und überprüfen die Funktionsweise der Schaltung, • recherchieren Anwendungsbereiche verschiedener Sensorschaltungen.
Kondensator als Ladungsspeicher	
Die Schülerinnen und Schüler • skizzieren den zeitlichen Verlauf der elektrischen Spannung beim Auf- und Entladevorgang eines Kondensators.	Die Schülerinnen und Schüler • beschreiben einen qualitativen Versuch zum Nachweis, dass ein Kondensator Ladung und Energie speichern kann, • recherchieren Anwendungsbereiche von Kondensatoren als Energiespeicher, • beschreiben einen Versuch zur Aufnahme des zeitlichen Verlaufs der elektrischen Spannung beim Entladevorgang eines Kondensators mit einem Messwerterfassungssystem, führen ihn durch und protokollieren das Ergebnis in Form eines U(t)-Diagramms, • untersuchen qualitativ den Einfluss des Vorwiderstands auf den zeitlichen Verlauf der Spannung beim Entladevorgang.

Wahlthema oder Praktikum	Physik 9

Kompetenzerwartungen

Fachwissen	Prozessbezogene Kompetenzen
Schaltungen mit zeitlicher Dynamik	
	Die Schülerinnen und Schüler • zeichnen das Schaltbild einer Schaltung (Verzögerungsschaltung), bei der mit Hilfe eines sich entladenden Kondensators sich der Schaltzustand eines als Schalter eingesetzten Transistors zeitlich verzögert ändert und erklären das zeitliche Verhalten dieser Schaltung, • bauen eine Verzögerungsschaltung gemäß Schaltplan auf und untersuchen qualitativ die Abhängigkeiten des zeitlichen Verhaltens der Schaltung, • recherchieren Anwendungen einer Verzögerungsschaltung z. B. Ausschaltautomatik bei Weckern, Selbstauslöser bei Fotoaufnahmen.

Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika

Optische Abbildungen und Farben

- Vergleich Lochkamera – Linsenkamera:
  - Bildbegriff (Schärfe)
  - Bildeigenschaften
  - Helligkeit des Bildes
- Untersuchungen an einem Augenmodell:
  - Krümmung der Linse
  - Bedeutung der Pupille
  - Entstehung des Bildes
  - Korrektur von Sehfehlern
- Untersuchungen an Fresnellinsen
- Untersuchungen an Linsensystemen:
  - Brennweiten
  - Hauptebenen
  - Zoom-Objektiv

Wahlthema oder Praktikum — Physik 9

Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika

- Aufbau und Funktionsweise verschiedener Fernrohre:
  - Strahlengang
  - Tubus
  - Umlenkspiegel
- Aufbau und Funktionsweise eines Mikroskops:
  - Austausch der Objektivlinsen
  - Tubus
  - Bestimmung der Vergrößerung
- Aufbau und Funktionsweise eines Fotoapparats:
  - Linsen
  - Zoom-Objektiv und Weitwinkelobjektiv
  - Aufbau der Spiegelreflexkamera
  - Blende, Tiefenschärfe und Belichtungszeit
- Aufnahme und Auswertung von Thermogrammen mit Wärmebildkameras:
  - Aufnahme des Schulgebäudes
  - Identifikation von Wärmebrücken/Stellen hohen Wärmeverlusts
- Untersuchung der additiven und subtraktiven Farbmischung
- Untersuchung von Wölbspiegeln:
  - Vergleich mit Sammellinsen
  - Brennweite
  - Auswirkung der Krümmung
  - Katakaustik
- Untersuchung von Linsenfehlern:
  - Chromatische Aberration
  - Sphärische Aberration
- Versuche mit einem Dove-Prisma (Umkehrprisma):
  - Bau einer Umkehrbrille
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Vergrößerung einer Lupe und Brennweite, Gegenstandsweite und Abstand des Beobachters zur Lupe
- Experimentelle Bestimmung der Brennweite einer Sammellinse mit verschiedenen Methoden (z. B. mit einem parallelen Lichtbündel, Abbildungsgleichung, Erzeugung eines Bildes in Originalgröße: g = b = 2f)
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Gesamtablenkung und dem Eintrittswinkel gemessen gegen das Einfallslot an einem symmetrischen Prisma
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Gesamtablenkung und dem Eintrittswinkel gemessen gegen das Einfallslot an eine, zylinderförmigen Glaskörper (Modell eines Regentropfens)

Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika

Gesetze des elektrischen Stromkreises

- Bau von Elektroskopen, z. B. aus Konservendosen
- Basteln von „Spielzeugen“, die auf Elektrostatik beruhen
- Untersuchung von Solarzellen:
  - Schaltungen
  - Verschattung
  - Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom Einfallswinkel
  - Leerlaufspannung
  - Leerlaufstrom
  - Maximum Power Point (MPP) in Abhängigkeit von der Intensität des Lichts
- Elektrische Gasreinigung (Kerzenrauch)
- Experimentelle Bestimmung von Größen (Spannungen, Stromstärken, Widerständen, Ersatzwiderständen) in vorgegebenen Parallelschaltungen, Serienschaltungen und zusammengesetzten Schaltungen
- Bestimmung der elektrischen Leistung und des Wirkungsgrades einfacher Energiewandler z. B. Heizdraht, Elektromotor
- Aufnahme der Kennlinien verschiedener Bauteile (Widerstand, Heißleiter, Halbleiterdiode, Solarzelle)
- Aufbau einer regelbaren Elektrizitätsquelle (z. B. aus Flachbatterie, 1 fester Widerstand, 1 regelbarer Widerstand) und Bestimmung des Bereichs, in dem die Spannung eingestellt werden kann
- Bestimmung des Widerstands mit verschiedenen Methoden (z. B. durch Messung von U und I; Bestimmung des Ersatzwiderstands beim in Serienschalten mit bekannten Widerständen; mit einer Wheatstone‘schen Messbrücke)
- Transistor und Transistorschaltungen

Astronomie

- Bau einer drehbaren Sternkarte
- Historische Navigation:
  - Sternkarten
  - Sextant
- Aufnahme einer scheinbaren Stern- oder Planetenbewegung (z. B. Vergleich innerer Planet und äußerer Planet)
- Eigenschaften von Kometen:
  - Bahnen
  - Schweif

Beispiele für freie Wahlthemen oder Praktika

- Sonnenprojektion (**unbedingt Sicherheit beachten!**)
- Untersuchung des zeitlichen Verlaufs des Höhenwinkels der Sonne abhängig vom Datum und Beobachtungsort
- Untersuchung des zeitlichen Verlaufs der scheinbaren Helligkeit eines Planeten über einen längeren Zeitraum
- Erstellung eines 2d-Modells des Sonnensystems

Anhang

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten
aufstellen, formulieren	Gleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) entwickeln
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
beurteilen	Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen.
bewerten	Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen.
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen

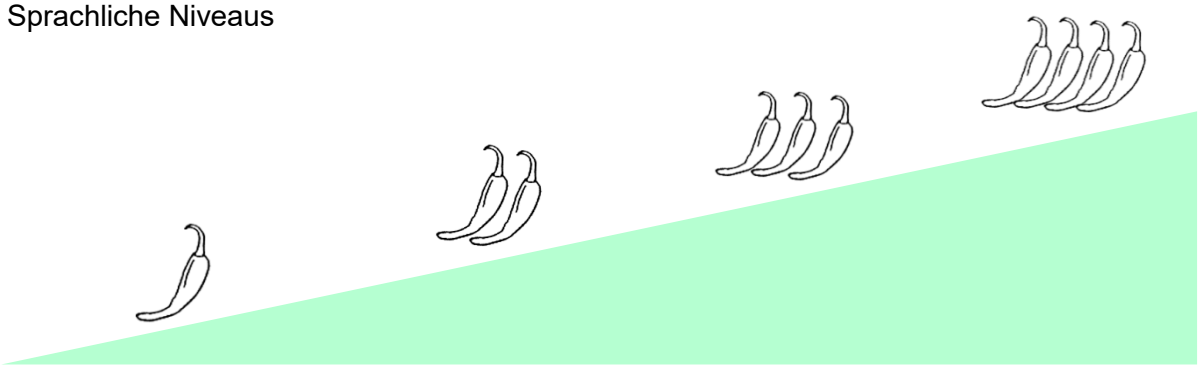
Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen physikalischen Größen herstellen
interpretieren, deuten	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
zeichnen	Objekte grafisch exakt darstellen

Sprachsensibler Fachunterricht: Sprachniveaus

Die Sprachniveaus des sprachsensiblen Fachunterrichts werden durch eine, zwei, drei oder vier Chilischoten symbolisiert. Die Niveaus umfassen die Bereiche Wortschatz, Formenlehre und Satzbau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wortschatz und Formen. Sprachliche Herausforderungen können unabhängig voneinander in allen Bereichen liegen.

- Eine Chilischote symbolisiert ein basales sprachliches Niveau. Dieses ist gekennzeichnet durch alltagssprachlichen Wortschatz, Ich- und Du-Formen sowie einfache Satzkonstruktionen (Hauptsätze).
- Zwei Chilischoten zeigen ein leicht fortgeschrittenes sprachliches Niveau an. Dieses umfasst alltagssprachlichen und in Ansätzen auch bildungssprachlichen Wortschatz. Fachsprache wird in wenigen Einzelfällen genutzt. Imperativ-Formen und zusammengesetzte Verben kommen vor. Charakteristisch sind ein Verbalstil sowie einfache Konstruktionen mit Haupt- und Nebensatz.
- Drei Chilischoten stehen für ein deutlich fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau. Der Wortschatz ist teilweise bildungssprachlich. Fachsprache wird in Ansätzen genutzt. Verwendet wird auch die Man-Form. Kennzeichnend sind Formulierungen, die teilweise einen Nominalstil enthalten, sowie komplexere Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze).
- Vier Chilischoten kennzeichnen eine umfassend entwickelte Bildungssprache. Der Wortschatz ist durchgängig bildungssprachlich mit hohen fachsprachlichen Anteilen. Passiv-Formen werden genutzt. Kennzeichnend sind ein Nominalstil sowie sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze).

Sprachliche Niveaus



Basales Sprachniveau: **Schwerpunkt Alltagssprache**	**Leicht fortgeschrittenes Sprachniveau:** **von der Alltagssprache zur Bildungssprache**	**Fortgeschrittenes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**	**Umfassendes bildungssprachliches Niveau:** **Schwerpunkt Bildungssprache**
Wortschatz*			
brauchen / nehmen	benötigen / bereitstellen / hinzufügen		

es gibt / ich sehe, dass	ich vermute, dass / ich denke, dass / es geht um	meine Vermutung ist / ich nehme an, dass / ich bin der Meinung, dass	
der Balken / das Schaubild zeigt … viel / wenig / hoch / tief	der Balken steht für / das Thema des Schaubilds ist mehr / weniger / höher / niedriger am meisten / am wenigsten / am höchsten / am niedrigsten / doppelt so groß / halb so viel	die Werte steigen / auf dem Schaubild sieht man	mit Hilfe des Balkens kann man … erkennen / die Werte stagnieren / es wird dargestellt, dass
Zeit: als Erstes / zuerst / dann / danach / später / zum/am Schluss Grund: weil / also Zweck: damit Art und Weise: dazu / also Gegensatz: aber	Zeit: anschließend / dabei Grund: deswegen / deshalb / darum / denn / da Zweck: so dass / dafür / dazu Art und Weise: dadurch Gegensatz: trotzdem / sondern	Zeit: während / zunächst / zuletzt / schließlich Grund: folglich Zweck: um … zu … Bedingung: wenn …, dann … / falls Gegensatz: obwohl / allerdings	Zeit: bevor / nachdem Art und Weise: indem Gegensatz: jedoch / dennoch / trotz
Formen*			
Ich-Form Du-Form Infinitiv	Imperativ zusammengesetzte Verben	Man-Form	Passiv
Satzbau*			
Hauptsatz	einfache Hauptsatz-Nebensatz-Konstruktionen	komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Einschübe, mehrere Nebensätze) Nominalstil	sehr komplexe Satzkonstruktionen (z. B. Schachtelsätze)

*Die aufgeführten Chunks sind nicht ausschließlich, sondern als niveaubeschreibende Beispiele zu verstehen.

Die Darstellung der vier Sprachniveaus ermöglicht Lehrkräften, die sprachlichen Erwartungen für einzelne Lernende oder Gruppen gezielt zu differenzieren. Sie ermöglichen es, einen realistischen Erwartungshorizont zu Sprachrezeption und –produktion der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und können damit zum Beispiel auch für die konkrete Unterrichtsvor- und -nachbereitung bzw. die Erstellung von Leistungsnachweisen genutzt werden. Die Übersichtstabellen erleichtern auch die vorbereitenden Absprachen zwischen Sprachförder- und Fachlehrkräften.